Machine Translated by Google

神經心理復健
2008, 18 (3), 343–371

Psychology Press
Taylor & Francis Group

阿茲海默症早期患者的臉-姓名聯想學習疾病：學習方法及其比較潛在機制

娜塔莉·比爾[1]，馬歇爾·范德林登[2]，莉絲·加尼翁[1]，約翰娜·德羅西耶[1]，史蒂芬·亞當[3]，史蒂芬妮·盧沃和朱莉聖米勒[1]

[1]CSSS-舍布魯克老年醫學大學研究所老化研究中心加拿大捨布魯克大學，舍布魯克，加拿大
[2]認知精神病理學以及瑞士日內瓦大學神經心理學研究室
[3]比利時列日大學神經心理學研究室

本研究比較了五種學習方法在知識獲取方面的有效性。阿茲海默症早期癡呆症（AD）患者的臉-姓名聯想。錯誤產生和內隱記憶對每種方法有效性的貢獻
也針對15名早期阿茲海默症患者和15名匹配的對照組參與者進行了研究。參與者接觸了五種學習方法：間隔提取法、消失線索法、無錯法，以及兩種試誤法，一種採用顯性線索，另一種採用隱性線索。
記憶任務說明。在每種方法下，參與者都需要記住一個列表測試了五組面孔-姓名聯想，隨後進行自由回憶、線索回憶和識別。同時也評估了延遲回憶。對於阿茲海默症，結果顯示所有這些方法雖然有效，但兩者之間並沒有顯著差異。它們。學習階段產生的錯誤數量各不相同。五種方法之間存在差異，但對學習沒有影響。測驗中，內隱記憶任務和外顯記憶任務的指導語之間沒有顯著差異。表現方面，對照組的五項指標之間沒有差異。方法。最後，未發現阿茲海默症患者在自由回憶中的表現與其認知特徵之間有顯著相關性，但是

主要作者獲得了魁北克康復研究基金會的博士獎學金資助。網路、加拿大衛生研究院、跨領域研究培訓健康與老化以及魁北克職業治療師協會。

通訊請寄至：Nathalie Bier，加拿大魁北克省舍布魯克市貝爾維德雷南街1036號，CSSS-SGUI老化研究中心，郵編：J1H 4C4。電子郵件：Nathalie.Bier@USherbrooke.ca

© 2008 Psychology Press，Taylor & Francis Group（Informa 集團旗下公司）的出版品牌
http://www.psypress.com/neurorehab DOI：10.1080/09602010701694723

Machine Translated by Google

整體而言 ,表現最佳者擁有較好的情景記憶 。此外 ,案例研究分析表明 ,間隔提取法是獲得與對照組相同結果的參與者人數最多 （四人)的方法 。這項研究表明 ,這五種方法對於阿茲海默症患者學習臉孔-姓名關聯是有效的 。早期阿茲海默症患者似乎即使在產生錯誤和顯性記憶的條件下也能學習 。

關鍵字 :阿茲海默症 ;認知復健 ;臉孔-姓名學習 ;無錯誤學習 ;內隱記憶 。

介紹

情境記憶嚴重受損是阿茲海默症 （AD)的核心特徵之一 （Collette 、Van der Linden 、Juillerat 和 Meulemans ,2003 ;Hodges ,2000 ;McKhann 等 ,1984） 。在疾病早期 ,情境記憶障礙通常伴隨注意力缺陷 、執行功能障礙 （Amieva 等 ,2004 ;Collette 、Van der Linden 和 Salmon , 1999)以及語義記憶障礙 （Hodges ,2000 ;Perry 和 Hodges ,2000） ,儘管這些缺陷通常較輕 。然而 ,許多認知能力仍得以保留 ,尤其是在某些記憶方面 ,例如感知記憶和程序性記憶 （Deweer 等 ,1994） 。

因此 ,這類人群很可能受益於旨在優化其尚存學習能力的認知介入 。事實上 ,近期研究表明 ,針對早期阿茲海默症患者的認知復健療法具有顯著療效 ,該療法旨在透過學習方法幫助患者學習或重新學習特定的相關知識和技能 ,從而直接提升其自主能力 （Adam, Van der Linden, Juillerat, & Salmon, 2000; Camp, Foss, Stevens, & O Hanlon, 196, 9696996; Carter, Hodges, & Adams, 2001） 。阿茲海默症研究的主要學習方法包括無錯學習 、間隔提取和線索消失法 。

無錯學習方法旨在最大限度地減少錯誤的產生 。

該方法包括向參與者提供正確答案 ,並允許其重複該答案數次 （Baddeley & Wilson, 1994） 。此方法是基於Tulving及其合作者 （Hayman, Macdonald, & Tulving, 1993; Tulving, Hayman, & Macdonald, 1991)以及Baddeley （Baddeley, 1992; Baddeley & Wilson, 1994)的觀察 ,即失憶症患者很難避免先前的錯誤 。由於他們有嚴重的情景記憶缺陷 ,他們無法回憶起自己在先前的學習測驗中犯過錯誤 。此外 ,他們保留的內隱記憶 （指對學習過程以外的資訊進行自動且無意識的提取 ,Schacter, 1995)往往會在後續試驗中自動產生同樣的錯誤 （Baddeley & Wilson, 1994） 。

Machine Translated by Google

因此，失憶症患者往往會反覆犯錯，每次犯錯都會強化這些錯誤。無錯學習法旨在透過限制錯誤次數，確保只重複正確答案來促進學習。針對阿茲海默症患者的研究表明，這種方法在單獨進行面孔-姓名學習方面（Metzler-Baddeley & Snowden, 2005; Winter & Hunkin, 1999)或與其他方法（如圖像法)結合使用時（Clare et al., 1999, 2000, 2001）都具有良好的效果。然而，近期研究表明，限制錯誤次數對促進阿茲海默症患者學習的影響仍需進一步探討。

Metzler-Baddeley 和 Snowden (2005) 對四名阿茲海默症患者進行了研究，比較了無錯學習和有錯學習兩種條件下的學習效果。他們要求患者學習物體名稱以及熟悉和陌生的面孔-名稱關聯。研究發現，對群體而言，無錯學習顯著優於有錯學習，但就個體而言，無錯學習並未顯示出優勢。

至於 Haslam 等人 (2006)，他們發現，對於幾名患有 AD 或混合診斷癡呆症的參與者來說，在學習面孔-姓名-職業關聯方面，無錯誤學習法與試錯學習法相比沒有明顯的優勢。

在阿茲海默症（AD)患者中，限制錯誤作為促進學習的一種手段，也被納入到第二種學習方法—間隔提取法的有效性評估中。間隔提取法是目前AD人群中最成熟、研究最深入的方法。在該方法中，參與者需要在逐漸增加的時間間隔後回憶訊息。初期，間隔時間較短，以確保患者已掌握資訊。之後，間隔時間根據患者的表現進行調整：如果患者出現錯誤，則立即糾正錯誤，並重複上一次成功的間隔，如此循環往復（Camp, Foss, O Hanlon, & Stevens, 1996a）。這種方法在阿茲海默症（AD)患者中似乎很有前景，可用於多種可能有助於提高功能自主性的任務，例如面孔-姓名學習（Camp & Stevens，1990）、前瞻性記憶任務（如使用日曆）（Camp et al.，1996a；McKitrick，Camp & Black，1992）、物件識別（McKitrick？ & Slamon，2000）。然而，並非所有個體都能透過這種方法學習，但這些參與者的具體認知特徵尚未被清晰描述（Camp et al.，1996b；Hochhalter，Bakke，Holub & Overmier，2004；Hochhalter，Overmier，Gasper，Bakke & Holub，2005）。

在阿茲海默症（AD)中使用間隔提取法的理論基礎尚存爭議。如前所述，文獻中提出的一個假設是，由於間隔提取的初始間隔非常短，因此可以減少參與者產生的錯誤數量。然而，近期研究表明，間隔提取法在減少錯誤方面並不比其他學習方法（例如隨機複述和集中重複)更有效，並且具有相同的療效（Hochhalter et al., 2005）。另一個假設是，這種方法可能能夠激活保留的內隱記憶。

Machine Translated by Google

（Camp ，1989 ；Camp 等人 ，1993 ；Cherry 、Simmons 和 Camp ，1999） 。如前所述 ，內隱記憶指的是一種自動的 、無意識的記憶。
資訊檢索 。內隱記憶是透過不同的測試來測量的。
參與者在回答問題時並不知道 ，他/她的實際表現會受到學習過程中記憶活動的影響。

階段 。在這些測試中 ，管理流程通常旨在避免透過詢問參與者來讓他們將訓練階段與測試階段聯繫起來。
讓他們盡快完成任務或給出第一個答案
由此可見（Schacter ，1995） 。相反 ，顯性記憶指的是有意識且受控地提取資訊（Schacter ，1995） 。經典的顯性記憶測試包括自由回憶 、線索回憶和識別 ，其中…

受試者被特別要求回憶所提供的資訊。
更早 。因此 ，隱式和顯式之間的主要區別之一在於
記憶力測驗的關鍵在於測驗時給予受試者的指導語。
已測試。

內隱記憶假說解釋了空間提取的有效性
此方法在阿茲海默症領域尚未得到充分研究 ，主要基於
軼事證據 。例如 ，有人觀察到 ，有些阿茲海默症患者能夠毫不費力地回憶起答案 ，或者根本不記得曾經遇到過類似的情況。
先前已有相關研究（Camp & McKitrick ，1992） 。更直接但較為有限的證據。
由 Cherry 及其合作者（Cherry & Simmons-D Gerolamo)獲得，
1999 ；Cherry等人 ，1999） 。內隱記憶的貢獻是透過以下方式測量的：
介入前後均採用類別範例生成任務。
間隔提取介入包括學習識別
在三個目標物體中 ，一半的阿茲海默症參與者說出了其中一個物體的名字。
在類別範例生成任務中 。然而 ，許多患者也
在預測試中為這些物體命名 ，並且沒有進行比較。
結果具有一定的機率。

關於內隱記憶對間隔性記憶貢獻的爭論
針對第三種學習方法 ，即消失法 ，也提出了檢索方法。
線索 。這種方法主要用於失憶症患者 ，並被視為一種
從傳統的正向和反向連結技術出發，
該方法包括逐步增加對參與者的幫助 。消失線索法也是基於詞彙啟動任務（內隱記憶） 。

測驗)中 ，參與者必須用以下字母補全單字的首字母：
首先想到的字（Glisky 、Schacter 和 Tulving ，1986） 。
其理論基礎是 ，失憶症患者在這些啟動任務中表現正常或接近正常 。因此 ，Glisky及其同事（1986)試圖將這些內隱記憶測驗的特徵融入一種學習方法中。

通常情況下 ，患者會被要求記住一個單字的首字母。
（S _ _ _)並且必須嘗試猜出正確答案（保存）（Glisky 、Schacter 和
Tulving ，1986） 。如果他們找不到答案 ，則加上一個字母（SA _ _ ） ，直到
他們能夠給出正確答案 。在接下來的試驗中 ，人數為

Machine Translated by Google

每次提供的線索數量比前一次試驗所需的線索數量少一個，依此類推，直到無需任何線索即可回憶起該詞為止（Glisky & Schacter, 1987, 1988; Van der Linden & Coyette, 1995）。在阿茲海默症（AD)中，此方法已成功用於兩名AD患者學習臉孔-姓名和臉孔-職業關聯（Fontaine, 1995），並與其他策略結合用於臉孔-姓名關聯（Clare et al., 1999, 2000）。 Fontaine（1995）的研究透過啟動任務探討了隱性記憶對AD中消失線索有效性的貢獻，該任務中兩名參與者表現出對使用消失線索學習的項目的隱性記憶。消失線索的有效性也可解釋為其可能具有減少錯誤的能力（Baddeley & Wilson, 1994）。然而，在 AD 中，Fontaine (1995) 觀察到這些參與者在原始程序中犯了很多錯誤。

另一種替代方法是先給出答案（SAVE），然後再逐漸減少給出的提示（SAV_ ;SA _ _），這樣可能會減少錯誤的數量，因為參與者在最初的試驗中不必猜測答案（Fontaine，1995；Hunkin & Parkin，1995）。

總之，實際結果表明，無錯間隔提取法和消失線索法都具有應用前景。然而，這些方法的許多方面尚未在早期阿茲海默症患者中進行研究。首先，過去的研究並未控制一些方法學上的因素。如同Hochhalter等人（2005)所指出的，很少有研究設定對照條件（例如其他學習方法)來驗證所測試學習方法的有效性。此外，關於受試者的認知特徵，研究也鮮少有詳細描述。

最後，針對同一病患對這三種方法進行比較的研究非常少，而且研究結果相互矛盾（Bourgeois et al., 2003; Clare et al., 2000; Hochhalter et al., 2004, 2005）。因此，目前尚無明確的臨床應用指引。

其次，這三種學習方法在阿茲海默症患者中的潛在機制仍需進一步闡明。鮮有研究記錄每種方法產生的錯誤數量，或探討限制錯誤是否是促進該族群新學習的重要因素。此外，關於內隱記憶的假設也未被充分研究。內隱記憶的作用可以從不同角度來探討。據我們所知，一種尚未被探索的可能性是，透過模擬內隱記憶測試的方法條件，確保這些方法確實能夠促進內隱記憶；例如，在學習階段，要求參與者盡快完成任務或給出他們腦海中浮現的第一個答案。事實上，我們認為某些研究中使用的指導語，即要求參與者在不確定答案時不要猜測（參見Clare等人，1999；Haslam、Gilroy、Black和Beesley，2006），並不能優化內隱記憶，也不是避免錯誤的方法，因為

Machine Translated by Google

參與者仍然可以嘗試在記憶中明確地搜索以找到正確答案。患者在隱性指導下的表現也可以與他們在採用顯性記憶測試指導的方法下的表現進行比較，後者明確要求參與者回憶先前呈現的資訊。

基於上述方法論和理論考量，本研究的首要目標是探討三種目標方法－無錯法、間隔提取法和消失線索法－是否能有效提升早期阿茲海默症患者對臉孔-姓名關聯的學習能力。其次，我們透過比較不同方法，確定是否存在更有效的方法。此外，我們也探討了錯誤產生對學習的影響（第三目標），方法是將這三種方法與試誤法進行比較，試誤法被認為能夠促進學習過程中的錯誤產生。我們也測量了每種方法產生的錯誤數量，並探討了錯誤產生對學習的影響。第四，我們探討了內隱記憶對這些方法有效性的貢獻。為此，我們在方法的學習階段使用了內隱記憶測驗指導語，並將其與使用外顯記憶測驗指導語的條件進行了比較。最後，我們探討了某些認知功能是否與參與者的表現相關，以確定表現最佳和最差者的特徵。

方法

參與者

本研究共有兩組參與者：早期 AD 患者（n = 15)和對照組（n = 15），兩組參與者在年齡、性別和教育年限方面相匹配。
表1列出了兩組受試者的基本人口統計特徵和一般認知功能。阿茲海默症（AD)組受試者符合NINCDS-ADRDA（McKhann等人，1984)或DSM-IV（美國精神病學會，1994)中關於可能患有阿茲海默症或阿茲海默症的診斷標準，該診斷基於多學科團隊進行的完整臨床評估（包括老年醫學和神經心理學評估）。 15名患者中，8名服用膽鹼酯酶抑制劑至少6個月。排除標準包括：(1)可能幹擾實驗操作的認知缺陷：理解障礙或可能限制臉孔辨識的顯著視覺感知缺陷；(2)重度憂鬱症或焦慮症；(3)行為問題；以及（4)其他類型的失智症（血管性失智症、語意性失智症、酒精性失智症等）。

所有AD參與者均接受了標準化的神經心理學評估，以用於本研究（對照組未接受評估）。結果見表2。 AD組整體狀況

Machine Translated by Google

表1

參與者的基本人口統計特徵和一般認知功能水平

特徵	西元（N ¼ 15）（平均值 + 標準差）	控制（N ¼ 15）（平均值 + 標準差）	p 值
年齡	73.3 + 7.9	72.5 + 7.9	.58
性別（女性人數）	9	9	-
多年的學校教育	10.5 + 3.7	11.7 + 5.9	.51
MMSE（/30）	23.7 + 3.2	29.2 + .70	›0.001
馬蒂斯癡呆症評分等級（/144）	122.4 + 11.3	136.8 + 6.9	›0.001

SD ¼ 標準差 。簡易精神狀態評估（MMSE ；Folstein 、Folstein 和 McHugh ，1975） ；Mattis 癡呆評定量表（Mattis ，1976） 。

主要表現為情景記憶、語意記憶和抑制能力缺陷，
根據早期阿茲海默症的一般認知特徵（Collette等人，
2003 ；Hodges & Patterson ，1995） 。此外 ，作為一個團隊 ，他們獲得了…的分數。
在簡易精神狀態檢查 (MMSE) 中得分為 23.7 + 3.2 ，該檢查定義如下：
輕度至極輕度阿茲海默症（Hodges ，2000） 。共招募了13名參與者。
在老化研究中心（加拿大捨布魯克)招募了兩位參與者 ，另有兩位參與者在比利時（列日記憶日間護理中心)招募。
對照組參與者是透過口耳相傳和…招募的。
廣告 。排除標準包括所有類型的癡呆症 、記憶障礙。
主訴 、頭部外傷史 、憂鬱症 、可能影響記憶力的藥物（如抗膽鹼能藥物)以及馬蒂斯
根據癡呆評定量表 ，該患者的認知能力與年齡和教育程度不符。
該計畫已獲得研究倫理委員會的批准。
加拿大捨布魯克老化中心 。已獲得知情書面同意。
數據來自阿茲海默症患者和對照組參與者。

材料和步驟

材料

這項任務包括五組名單 ，每組包含五個名字 ；以及五組名單 ，每組包含五張男性臉部的黑白照片 。在加拿大參與者的任務中 ，研究人員從政府統計資料庫中選取了25個姓氏。
（魁北克統計局 ，2002） 。用於比利時的任務
參與者的名字均選自比利時姓氏字典。
（Herbillon & Germain ，1996） 。每個清單包含三個常見名字 、一個中等常見名字和一個不常見名字（根據各資料庫的定義） 。所有名字均為六個字母 。加拿大名字中有 21 個不符合要求。
以相同的字母開頭 ；兩對字母的首字母相同。

Machine Translated by Google

表2

阿茲海默症組的神經心理學特徵

神經系統 心理 測試	阿茲海默症參與者															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	平均值（標準差）
年齡（歲）	84	68	85	72	76	76	58	72	79	73	76	76	74	73	56	73.3
教育）	（18）	（9）	（8）	（12）	（12）	（8）	（11）	（7）	（7）	（11）	（8）	（7）	（19）	（9）	（11）	（10.5）
[illegible]	22	23	24	24	27	26	19	24	22	25	24	26	29	24	16	23.7 + 3.2
工作記憶																
數位廣度	7/55/ 2	6/36/45/46/45/ 2	7/44/36/35/56/38/66/24/2													10.4 + 3.1
向前/ 落後																
方塊敲擊	30	50	15	12	30	50	10–20.5	10		10-20	15	10	70	15	10	10-20
測試（百分位數）																
字母數字	12	–	6	7	9	9	–	3	2	10	2	7	11	7	–	7 + 3.1
定序																
情景記憶																
選擇性線索																
提醒測試：																
即時	2	7	5	3	3	20	6	0	3	14	2	4	12	8	5	6.3 + 5.4
自由回憶 （總計/48）																
即時	9	26	9	18	6	39	13	5	18	16	8	14	21	19	11	15.9 + 9.2
提示回憶 （總計/48）																
延遲免費	0	1	0	0	0	10	3	0	0 90 1				5	3	2	2.3 + 3.3
召回（總計/16）																
延遲提示	26 1 40 14						8	0	8	4	3	7	6 51 4.7 + 3.8			
召回（總計/16）																
延遲	13	12	8	13	5	16	13	13	16	15	10	16	14	15	12	12.7 + 3.1
認出 （總計/16）																

Machine Translated by Google

辨識記憶	›5– ›5 ›5				10	10	–	5 25		5	5	25	10 5–10		–	5		
測試（臉部）																		
（百分位數）																		
語言和																		
語意記憶																		
語言流暢性																		
（數量																		
字）：																		
字母 (P)	20	11	10	19	14	10	16	7	7	12	20	12	14	4	2	11.9 + 5.5		
語意	V ⇒ 6 A ⇒ 17 V ⇒ 9V ⇒ 12 A `` 13 A `` 23 A `` 26 T `` 7V `` 7A `` 14 V `` 12 V `` 10 V `` 11 V `` 7 `` 12 V `` 10 V `` 11 V `` 7 `` 12 V `` 10 V `` 11 V `` 7 『														–			
協會	29	–	28	30	30	–	–	23	27	26	30	27	30	–	28	27.8 + 2.1		
匹配任務																		
（/30）																		
洞察力																		
本頓的臉	B	–	N	N	N	SI	–	MI N		N	N	N	N	N	密西根州	平均的		
歧視																		
執行職能																		
斯特魯普：																		
顏色命名	7400	6900	870	6700	1400	6800	11500	11100	12000	8900	NT 9500		6400	9500	10800	84 + 27.7		
（錯誤/	(0/2)		(2/0)	(0/1)			(1/0)	(1/1)	(0/1)				(0/2)	(1/0)	(9/0)			
（已更正錯誤）																		
閱讀	4400	4800	6800	4600	1800	4600	6300	6500	5600		NT 7400		5200	5800	11200	58.4 + 21		
（錯誤/已更正）			(0/1)					(2/0)		7300 (2/0)			(0/1)		(6/2)			
錯誤）																		
干涉	17900	11700	18800	15600	3000	11700	19300	NT 24100		66000	NT 23100		11900	335	NT 213.8 + 160.1			
（錯誤/	(1/1)	(2/0)	(61/0)	(63/2)			(8/0)		(9/7)	(12/13)		(1/0)	(0/4)	(12/0)				
（已更正錯誤）																		
追蹤測試：																		
A號步道	5500	5700	15900	6200	3300	5400	8800	9400	12800	7900	4400	9700	3800	4100 NT 87.2 + 65.2				
測試 B（錯誤）	10300	24200	NT 11700		14000	11300	32000	48800	76500	32900	20000	30800	9100	23800 NT 265.7 + 189.6				
				(3)		(1)	(3)											

（表格續）

Machine Translated by Google

表2（續）

神經系統心理測試	阿茲海默症參與者															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	平均值（標準差）
自動和受控檢索劇集式內存 ›進程分離程式:																
受控處理量（%）	56	25	3	22	34	-	-	3	6	28	0	16	22	31	0	25 + 17.4
自動的處理量（%）	21	33	16	40	38	–	–	10	17	30	22	37	44	50	11	23.3 + 6.9

SD ¼ 標準差 ;p ¼ 百分位數 ;¼ 低於平均控製表現兩個標準差 ›依年齡和教育程度進行調整 ;V ¼ 蔬菜；
A ¼ 動物 ;T ¼ 工具 ;NT ¼ 無法完成任務 ;B ¼ 臨界 ;N ¼ 正常 ;SI ¼ 嚴重損傷 ;MI ¼ 中度損傷。

數字廣度測驗與字母數字排序測驗—WAIS-III（韋氏成人智力量表第三版 ›1997a） ;視覺空間積木敲擊測驗—WMS-III（韋氏成人智力量表第三版 ›1997b） ;法文版選擇性和提示性回憶測驗 (SCRT) (Calisis 、Wyns 、Van der Linden 和 Coyette ›1994) ;辨識記憶測驗 (Warrington ›1984) ;言語流暢性 – 法語版本（Joanette 等人 ›1995） ;伯明罕物體辨識電池（BORB)中的關聯匹配任務（Riddoch & Humphreys ›1993） ;本頓面孔辨別測驗（Benton 、Hamsher 、Varney 和 Spreen ›1983） ;斯特魯普測驗（Golden ›1978） ;連線測驗 A 和 B（Partington & Leiter ›1949 ;引自 Spreen & Strauss ›1998） ;製程分離程序（PDP）(Adam 等 ›2005） ◦對於 PDP ›結果如下：將 AD 患者與 15 名匹配的對照患者進行比較 :控制過程 ¼ 42.5 + 18.2 ›自動過程 ¼ 17.5 + 13.4。

Machine Translated by Google

比利時姓名中，25個名字的首字母各不相同。無論是加拿大姓名或比利時姓名，都沒有語義指稱；例如，姓氏沒有語義含義（例如，「Lahaie」 籬笆），也沒有與知名人物（例如政治人物、體育人物)相關的含義。這25張照片是從126張照片的樣本中挑選出來的。加拿大任務和比利時任務中使用的照片相同。照片中的人物均為20至50歲的男性，臉部特徵不明顯，例如沒有鬍鬚、眼鏡、朝向或姿勢。這些照片選自Willems、Adam和Van der Linden（2002)所使用的材料。

設計

本研究採用受試者內設計，所有參與者接觸所有學習方法。阿茲海默症患者每週接受兩次治療，間隔兩天，連續五週，共10次，每次45分鐘。參與者在五種不同的學習條件下完成面孔-姓名聯想任務：三種目標方法（間隔提取法、無錯誤線索法和消失線索法)和兩種控制方法（試誤法）。每位參與者的臉孔-姓名聯想清單均隨機分配至五種學習方法之一。每種方法的評估均在一個療程中進行，該療程分為三個部分：（1）30分鐘的學習階段；（2)2分鐘的休息；（3)自由回憶、線索回憶和識別階段。因此，每種方法的療程次數相同，練習和休息時間也相同。

每次學習結束後兩週，分別進行延遲自由回憶、提示回憶和辨識測驗。之所以設定兩週的間隔，是因為所有參與者都需要兩週才能熟悉這五種方法。每種方法每隔兩天進行一次評估，總共進行五次延遲回憶測驗。

對照組參與者每週接受一到兩次治療，時間由他們自行決定。

延遲測驗改為在最後一次學習方法實施一週後進行一次，而非之前的五次。這樣做是為了減少參與者的時間投入，進而降低流失率。

程式

參與者被告知他們將看到五張人物照片及其對應的姓名。他們被要求記住臉孔和姓名之間的關聯，因為他們需要在實驗結束時回憶這些關聯。在學習階段，如果受試者未能回想起正確答案，則會根據他們所接觸的方法給予不同的指導語。所有目標方法和一種對照方法（內隱記憶)均使用了內隱記憶測驗指導語。

Machine Translated by Google

（Graf & Schacter ，1985）。參與者被告知要給出腦海中浮現的第一個答案 ，即使看起來像是猜測 ，並且不參考先前的學習試驗 。對於另一種控制方法（顯性控制法） ，參與者被明確要求嘗試記住先前呈現的名稱 。顯性控制法始終首先呈現給所有參與者 。這樣做是為了避免參與者總是給出腦海中浮現的第一個答案（指令的重複） ，即使在顯性控制法中也是如此 。其他四種方法以平衡順序呈現 。在學習和測試階段 ，實驗者記錄了受試者的答案和反應時間。

每種學習方法的特定步驟

間隔提取法 。首先呈現一張臉孔-姓名關聯圖 ，持續5秒鐘 。實驗者給出以下指示：「這裡有一張男士的照片 ，他的名字是X先生 。你能重複這個名字並試著記住它嗎？」隨後 ，照片被隱藏 ，但姓名被隱藏 ，參與者被要求說出與照片關聯的名字（回憶間隔為0秒） 。 10秒後 ，照片再次呈現給參與者 ，參與者再次被問及：“這個人叫什麼名字？” ，並需要回憶照片與照片關聯的名字。

實驗過程中不提及前一次試驗 ，如果參與者記不住名字 ，則要求他們說出腦海中浮現的第一個名字 。此過程以遞增的時間間隔重複進行 ，分別為0秒 、10秒 、20秒 、30秒 、1分鐘 、1.5分鐘 、2分鐘 、2.5分鐘 、3分鐘 、3.5分鐘 、4分鐘 、4.5分鐘和5分鐘 。如果參與者答錯 ，實驗人員會給出正確答案 ，並回到上次成功回憶的時間間隔 ，之後繼續進行上述時間間隔的練習 。如果參與者不知道答案 ，則要求他們說出腦海中浮現的第一個答案。五個聯想在同一實驗階段學習 。每分鐘引入一個新的聯想 ，第一個聯想從0分鐘開始 ，第二個聯想從1分鐘開始 ，第三個聯想從2分鐘開始 ，依此類推（見圖1） ，每個聯想都有其自身的記憶過程。30 分鐘後或每次聯想達到成功標準時（5 分鐘回憶間隔） ，會談結束。

無錯學習 。首先 ，呈現一張面孔-姓名關聯照片 ，持續五秒鐘 ，並附上以下說明：“這是一張男士照片 ，他的名字是X先生 。你能重複這個名字並試著記住它嗎？”

圖片和名稱都被隱藏起來 ，然後圖片立即再次呈現 。參與者被要求說出與圖片相關的名稱 ，指導語與間隔提取法相同 。選擇此程序是為了應用一種無錯方法 ，但同時又包含一定的努力成分 。經典的無錯方法中 ，病人被呈現…

Machine Translated by Google

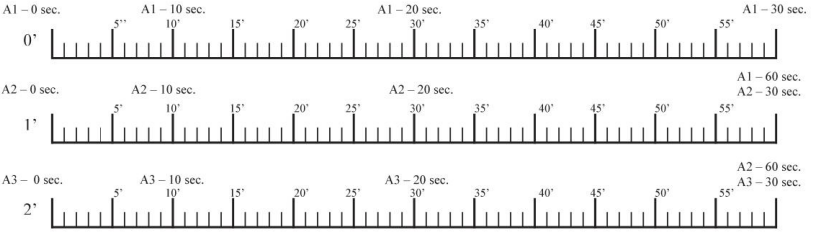


圖 1. 間隔提取法的回憶間隔範例。每條線代表 1 分鐘，分為 60 秒。這張圖展示了介入的前 3 分鐘，並給出了聯想 1、2 和 3（無錯誤)的回憶間隔範例。 A1 ¼ 聯想 1；A2 ¼ 聯想 2；A3 ¼ 聯想 3；sec. ¼ 秒。

要求參與者回答問題並立即重複答案的做法受到了一些學者的批評，因為這是一種非常被動的學習方式（Jones & Eayrs, 1992; Wilson & Evans, 1996）。我們預期這種程序下錯誤率會很低，因為資訊呈現給參與者後，他們能夠立即提取。其他聯想詞也以同樣的方式呈現，分成三個循環，每個循環重複三次，順序隨機。參與者有20秒的時間來回答。如果參與者答錯或答不出名稱，實驗人員會給出正確答案。如果參與者不知道答案，則被告知說出他們想到的第一個答案。每個名稱在每次實驗中重複九次。每個循環之間有30秒的休息時間。

線索消失實驗。五個面孔-姓名聯想分別呈現5秒。每次呈現時，實驗者都會給出以下指令：「這裡有一張男士的照片，他的名字是X先生。你能重複這個名字並試著記住它嗎？」照片由該名字的前五個字母組成。參與者被要求在內隱記憶指示的指導下回憶完整的姓名。其他聯想以隨機順序預先呈現，並遵循相同的程序。在接下來的預呈現中，字母的數量逐漸減少（例如，FORTIN、FORTI、FORT等）。當參與者出錯時，實驗者會加上一個字母，但不會讀出該字母，直到參與者能夠回憶起目標姓名。如果參與者不知道答案，則被要求說出他們想到的第一個答案。在下一次試驗中，給出的字母線索數量比前一次試驗所需的數量少一個，依此類推，直到參與者無需任何線索就能回憶起該單字。參與者有20秒的時間給出答案。實驗在連續三次無字母提示的成功測驗後或30分鐘後結束。此實驗程序基於Fontaine（1995)提出的線索逐漸消失的逆向連結方法，旨在盡可能避免錯誤產生。

Machine Translated by Google

採用試誤法，並輔以明確的記憶任務指導。五個面孔-姓名關聯圖，每個呈現5秒。對於每張圖片，實驗者給出以下指導語：「這是一張男士的照片，他的名字是X先生。你能重複這個名字並試著記住嗎？」隨後，再次呈現其中一張圖片，並要求參與者說出與其關聯的姓名。實驗者強調這張圖片及其關聯的姓名之前已經呈現過，並明確要求參與者記住正確答案。參與者有20秒的時間來回答。如果答錯，實驗者會給出正確答案。對其他關聯圖（隨機順序）重複上述步驟，共進行三個循環，每個循環包含三次呈現，循環之間間隔30秒，總共呈現九次。

採用內隱記憶任務指導的試誤法。此方法與先前的對照方法幾乎完全相同，都包含相同的試誤環節。兩者的差別在於給予參與者的指導語。如果參與者不知道答案，則會向他們提供與三個目標方法相同的內隱記憶指導語。

測驗階段：每種方

法的測驗階段相同，包括自由回憶、提示回憶和臉孔-姓名關聯識別。在自由回憶階段，呈現每張圖片，並要求參與者根據明確的指示回憶與其關聯的姓名。如果20秒後他們無法給出正確答案，則提示姓名的首字母。如果再過20秒他們仍然無法給出正確答案，則添加第二個字母，依此類推，直到他們能夠給出正確答案（提示回憶）。休息2分鐘後，呈現5個姓名和10張圖片，其中包括5張學習臉孔和5張幹擾項（辨識）。參與者需要將姓名與正確的臉孔配對。選擇2分鐘的休息時間是為了確保資訊不會保留在工作記憶中（Grober & Buschke，1987）。兩週後，重複進行相同的自由回憶、提示回憶和辨識測驗。

統計分析

由於變數不符合常態分佈（Shapiro-Wilk檢定，$p<0.05$），因此採用非參數檢定。目標1（每種方法的具體療效）透過Wilcoxon符號秩檢定（Z檢定）進行探討，以比較各組在每種方法上的表現與績效標準。此外，也使用Mann-Whitney U檢定比較了AD組和對照組的表現。目標2，比較…

Machine Translated by Google

使用弗里德曼檢定（Friedman test)對五種方法進行了探索，該檢定比較了…
參與者在每種方法上的表現（重複測量）。
也進行了兩兩比較分析，並採用 Wilcoxon 符號秩檢定
測試。目標 3（錯誤產生)採用 Mann-Whitney U 檢定進行檢定。
測驗旨在比較參與者在自由回憶方面的表現。
面孔與姓名之間的關聯導致了更多錯誤
以及導致錯誤減少的關聯。對於目標 4，將參與者在使用隱性指導方法時的表現
與其在顯性試誤法中的表現合併和比較。

Wilcoxon符號秩檢定的平均值。對於目標5，採用Spearman相關性。
進行這些實驗是為了檢驗該組認知能力之間的關聯。
我們還比較了該配置文件及其在五種方法上的性能。此外，我們還比較了…
每種方法，分別分析表現最佳的五名和表現最差的五名學生的認知特徵。
採用 Mann-Whitney U 檢定。最後，採用修正的 t 檢定進行單一案例研究
（Crawford & Howell，1998)也進行了比較，以將每位AD參與者的表現與對照
組進行比較，並確定
該方法使最多 AD 受試者獲得了性能
與對照組一樣好。修正後的t檢定用於衡量單一觀測值是否與小樣本對照樣本的
平均值有顯著差異。

結果

學習課程的描述性分析

項目呈現的平均次數與錯誤率
學習過程中每種方法的具體內容如表3所示。
AD組中，間隔提取法導致項目呈現次數最多。

表3

五種方法（AD組和對照組)的學習過程分析

	平均演講次數 對於每個關聯		誤差比例 試驗結果	
方法	廣告	控制	廣告	控制
間隔回收	22 + 2	15.3 + 2.6	2.1 + 0.56	0.75 + 0.78
消失的線索	10.7 + 2.5	8.9 + .81	2.4 + 0.72	1.4 + 0.87
無錯誤	9	9	0.40 +	0.10 + 0.16
試誤法	9	9	0.32 4.2 +	1.1 + 1.0
試誤法（隱式）	9	9	0.59 4.3 +	1.4 + 0.88
目標方法			0.59 1.4	0.80
控制方法			4.2	1.3

Machine Translated by Google

在學習試驗期間，其他四種方法呈現的樣本數相當（每次9或10個）。至於錯誤產生情況，AD組的錯誤數量顯著高於對照組（Mann-Whitney U檢驗，$p < .01$）。錯誤比例的計算方法是將每個試驗中產生的錯誤總數除以樣本呈現次數。由於五種方法的樣本呈現次數不同，因此需要計算錯誤比例。錯誤比例提供了一個比較指標。無錯誤方法產生的錯誤比例最低，其次是間隔提取法和消失線索法。使用兩種控制方法時，AD組參與者在每次學習測驗中幾乎每次聯想都會出現錯誤。事實上，AD組使用控制方法產生的錯誤比例顯著高於使用目標方法時的錯誤比例（Wilcoxon秩和檢驗，$Z = 23.41$；$p < .001$）。最後，所有五種學習方法產生的主要錯誤類型（即清單內錯誤）都相似（見圖 2）。

學習方法對即時回憶的具體效果

表4列出了AD參與者在即時自由回憶和辨識任務中的表現。對於提示回憶，其表現依Buschke等人（1999）的方法計算，即計算自由回憶和提示回憶的總分。由於字母提示（最多6個字母）僅在自由回憶失敗時添加，因此6分是…

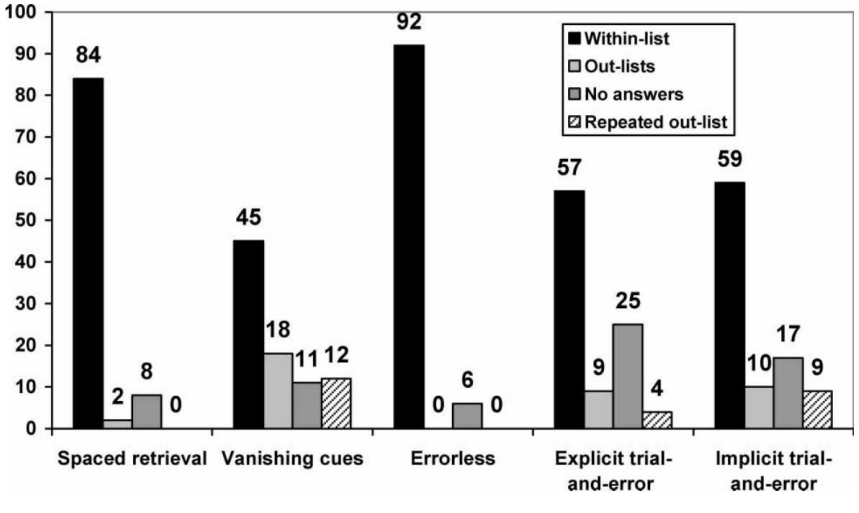


圖 2. AD 參與者在學習階段使用每種方法產生的主要錯誤類型（結果以百分比表示）。

Machine Translated by Google

表4

AD組和對照組在即時回憶和延遲回憶方面的測試表現

績效指標	學習方法				
	間隔檢索	消失線索	無錯誤	明確的反覆試驗	隱式反覆試驗
即時					
自由回憶（/5）					
AD：平均值 + 標準差	1.5 + 1.5 4	1.1 + 1.4 5	0.80 + 0.86	1.3 + 1.2	0.60 + 0.74
最大限度			3	3	2
對照組：平均值 + 標準差 4.5 + 1.1 總分		4.5 + 1.1	3.9 + 1.1	4.5 + 0.83	4.3 + 1.0
自由且有提示					
回憶率（/30）：					
準差 對照組：平均值	22 + 6.5 22.7 + 4.9	18.9 + 5.9	AD：平均值 + 標	21.9 + 5.4	21.5 + 3.2
+ 標準差 29.4 + 1.5 29.5 + 1.1	28.7 + 1.3 辨識率 (/5)			29.5 + .83	29.3 + 1.0
AD組：平均值 + 標準差	1.8 + 1.7 5	1.3 + 1.5 4	1.6 + 1.0 3	1.6 + 1.6 5	1.0 + 1.7
對照					5
組：平均值 + 標準差 4.7 + 1.0		4.3 + 1.4	4.9 + .51	4.6 + 1.1	4.6 + .91
延遲					
自由回憶（/5）					
AD：平均值 + 標準差	0.10 + 0.29	0.30 + 0.45	0 + 00 + 00 + 0		
比例	7%	27%	0% 0%		0%
保留的關聯					
控制組：平均值 + 標準差 0.40 + 0.92 總分		0.50 + 0.69	0.40 + 1.2	0.50 + 0.67	.40 + .82
自由且有提示					
回憶率（/30）：					
AD組：平均值±標準差 21.9±5.4 對照組：平均值±標準差 29.5±			1.54 29.5±1.12 28.7±1.34		21.5 + 3.2
29.5±0.83					29.3 + 1.05
識別率（/5）					
AD組：平均值±標準差為0.80±1.1；對照組：		1.4 + 1.3	0.70 +	1.7 + 1.6	0.80 + 1.1
平均值±標準差為2.7±2.0		3.5 + 1.8	0.65 2.1 + 1.8	2.7 + 2.0	2.7 + 1.8

SD ¼ 標準差；Max ¼ 最佳參與者所獲得的最高分。

正確回憶起一個名字時，得5分。
這個名字並非憑空回憶起來的，而是在…的幫助下正確回憶起來的。
1 個字母得 4 分，2 個字母得 4 分，以此類推，得出可能的總分。
總分為 30 分（5 個名字一每個名字最高 6 分）。總分為 30 分。
如表4所示。

整體而言，對照組在各項測試的表現均優於阿茲海默症患者。
立即檢定（Mann-Whitney U 檢定：自由回憶 p < .001；自由回憶與提示回憶總分 p < .001；辨識 p < .001）。為了評估
每種方法對AD組的療效，以及所獲得的療效
在測試階段，AD參與者的表現與一項績效標準進行了比較。

Machine Translated by Google

0 被視為失敗。結果表明，五種學習方法均為
有效（自由回憶：Wilcoxon Z 值介於 22.4 和 22.8 之間，ps，.005；
自由回憶與提示回憶的總分：Wilcoxon s Z 值為 23.41，
ps，.001；識別：Wilcoxon Z 值介於 22 和 23.1 之間；ps，.01）。

即時回憶的學習方法進行比較

AD組五種學習方法的比較顯示：
他們之間沒有顯著差異，無論是在自由回憶方面還是其他方面。
（弗里德曼係數為 x^2 ¼ 6.8；p ¼ .15），基於自由作答和提示作答的總分
回憶（弗里德曼的平均值為 ¼ 5.8；x^2 p 為 ¼ .25），辨識（弗里德曼的平均值為 ¼ 5.3；p 為 ¼ .25）
x^2 ¼ 2.3；p ¼ .68），也未對正確反應的平均反應時間進行計算。
僅提供答案（Wilcoxon Z 值介於 20.10 和 22.2 之間；p < .005；Bonferroni 校正）
校正值 0.05/10）。對於對照組參與者，未發現顯著差異。
他們在自由回憶的五種方法上的表現差異
（弗里德曼係數為 x^2 ¼ 7.7；p ¼ .10），以自由作答和提示作答的總分
回憶（弗里德曼的 ¼ 7.7；x^2 p ¼ .10)或識別（弗里德曼的
x^2 ¼ .20；p ¼ .70）。

延遲回憶學習方法的比較

為了檢驗某些方法是否能更好地維持學習效果，
比較了即時表現和延遲表現之間的差異。
AD組的結果如表4。這組在延遲自由回憶上的表現比即時自由回憶差。

（Wilcoxon s Z，p < .01）。參與者保留率在 0% 到 27% 之間。
在這些關聯方面。在自由回憶和提示回憶的總分中，AD患者在即時回憶中回憶起的關聯比延遲回憶中回憶起的關聯更多。
回憶（Wilcoxon s Z，ps，.005）。最後，關於識別，AD表現
即時回憶和延遲回憶沒有差異（Wilcoxon s Zs）。
介於 0 和 21.4 之間；ps . .20），但無誤差方法除外，此方法是
在即時測試中表現較好（Wilcoxon s Z ¼ 22.4；p ¼ .02）。
五種方法之間的比較顯示出顯著差異
在自由回憶測驗中，AD 表現之間存在差異（弗里德曼的
x^2 ¼ 9.7，p ¼ .046），且消失線索相比其他方法有顯著優勢的趨勢（Wilcoxon s Z，p ¼ .083）。沒有
五種方法在總分上的差異，結合了自由和
提示回憶和識別（Wilcoxon s Z，ps . .10）。
對照組在兩週後的表現也較低。
採用自由回憶法和結合自由回憶和提示回憶的總分進行測量。
回憶率（Friedman s，ps x^2，.005）。他們保留了1%到10%的記憶。
在自由回憶測驗中，這些關聯性得以體現。對於延遲識別，
對照組在延遲測試的表現也最差。
除了消失的線索和明確的線索外，其他線索的回憶率均較低（Friedman s 檢驗，ps，.027）。

Machine Translated by Google

他們透過反覆試驗，發現延遲識別和即時識別的結果相似。五種方法之間未觀察到顯著差異（Friedman s 檢驗，$p < .50$）。

x^2

錯誤產生和指令類型的影響

為了評估錯誤是否會影響阿茲海默症（AD)患者在測試中的表現，我們首先計算了每位參與者在學習階段針對每個面孔-姓名聯想產生的錯誤次數。然後，對於每種方法，我們將錯誤次數最多的面孔-姓名聯想與錯誤次數最少的面孔-姓名聯想在自由回憶中的表現進行比較。對於兩種試誤法，學習階段錯誤次數較少的聯想在自由回憶中表現較好（顯性試誤法：Mann-Whitney U = 233.0，$p = .002$；隱性試誤法：Mann-Whitney U = 274.0，$p = .001$）。目標方法則沒有差異（Mann-Whitney U，$p > .30$）。

最後進行了分析，以評估四種使用內隱記憶測驗指導語的方法是否比顯式試誤法更能優化學習效果。將參與者在四種內隱方法上的表現與他們在顯式試誤法上的表現合併比較。在阿茲海默症組中，指導語類型對測試階段的表現沒有影響（Wilcoxon秩和檢驗，Z值，$p < .30$）。對照組參與者也得到了相同的結果（Wilcoxon秩和檢定，Z值，$p < .10$）。

阿茲海默症患者的表現與其認知特徵之間的相關性

本分析旨在探討阿茲海默症（AD)組在自由回憶測驗中的表現與神經心理測驗（測驗項目見表2)之間的關係，以描述與五種測驗方法良好表現相關的認知功能。我們對以下認知領域與AD組在五種測試方法總分上的表現進行了雙變量Spearman相關分析 Bonferroni校正，$p=0.05/11$；$p<0.005$：（1）整體功能，採用癡呆評定量表（DRS)測量；（2)情景記憶功能，採用選擇性和提示性回憶測試測試（SCRT)的即時回憶總分（自由回憶+提示回憶）、SCRT的延遲回憶總分（自由回憶+提示回憶)以及過程分離程序（PDP)的控制過程得分進行測量；（3)抑制能力，採用Stroop幹擾得分進行測量；（4）自動提取能力，採用PDP的自動過程得分進行測量。選擇這些變數是基於以下假設：這些學習方法對記憶力較差的患者最有益。

Machine Translated by Google

我們認為，對於有抑制缺陷的患者，這些方法可能更有益，因為他們往往會產生更多錯誤（Amieva等人，1998）。

學習方法與整體認知功能無相關性（rs介於0.03和0.30之間；p<0.05）。情景記憶較好的AD患者在顯性試誤法和消失線索法中表現較佳（rs介於0.69和0.80之間；p<0.004）。此外，抑制能力缺陷最嚴重的患者在消失線索法中表現較佳（r=0.60；p<0.005）。自動提取能力與患者的表現無相關性。

案例研究分析

為了更好地確定哪些 AD 患者最能從這些方法中受益，哪些患者可能無法從中受益，我們根據自由回憶和提示回憶的總分進行了案例研究分析。

之所以選擇總分而非自由回憶，是因為總分能夠幫助我們辨識參與者之間更細微的差異。我們比較了每種學習方法中表現最佳的五名參與者與表現最差的五名參與者的認知特徵，並進行了以下神經心理學測試（Mann-Whitney U 檢定）：(1)一般認知功能（Mattis 癡呆評定量表）；(2)情景記憶：SCRT 即時回憶總分、延遲回憶總分以及 PDP 控制過程得分（2）情景記憶：DPRT 即時回憶總分、延遲回憶總分以及 PDP 控制過程得分；

對於五種學習方法，表現最佳的參與者在情境記憶方面（以SCRT即時回憶總分衡量)優於表現最差的參與者（SCRT即時回憶Mann-Whitney U檢驗，p<0.059；SCRT延遲回憶Mann-Whitney U檢驗，p<0.028）。對於顯性試誤法，五位表現最佳的參與者在Mattis失智症評定量表評估中表現出較好的整體認知功能（Mann-Whitney U = 2.0；p = 0.028），並且更依賴其自動化認知過程（Mann-Whitney U = 0.50；p = 0.019）。對於其他學習方法，表現最佳的參與者和表現最差的參與者之間沒有其他顯著差異。最後，比較了五位表現最佳的參與者和五位表現最差的參與者在每種學習方法中出現的錯誤次數。對於試誤法，表現最好的五名參與者比表現最差的五名參與者犯的錯誤更少（顯性試錯法：Mann-Whitney U = 3.5；p = .058；隱性試誤法：Mann-Whitney U = 4.0；p = .069）。對於其他方法，兩組參與者在錯誤數量上沒有差異（Mann-Whitney U = .25）。

第二個案例研究分析旨在確定哪種方法能使最多受試者獲得與對照組一樣好的表現。

Machine Translated by Google

每種方法下，每位AD受試者的即時自由回憶表現為：
與對照組參與者相比，採用單例修正t檢定進行比較
研究（Crawford & Howell，1998)表明，AD患者中那些表現與對照組無顯著差異的受試者被認為是最佳參與者。
在無錯誤條件下，受試者 10 的自由回憶表現與對照組無顯著差異（t = 20.79，p = .22）。他獲得了
五次聯想中三次正確聯想的平均值。對於消失的線索，受試者 10
再次表現出與對照組相當的水平（t = 0.39；p = .35），每次操作均獲得5個正確聯想。間隔提取法是…
其中，獲得類似表現的AD患者人數最多。
與對照組比較：受試者 1 和 10 答對了三個問題，受試者 5 和
13名受試者答對了四題。這些成績與對照組相比沒有顯著差異（p < .10）。最後，在兩種控制方法中，沒有受試者的成績能達到對照組的程度。

為了評估受試者 1、5、10 和 13 是否與…有顯著差異
對於其餘的AD組，計算了四個分數之間各分數的Z分數。
受試者分別接受神經心理測試，計算平均得分
AD組。 Z評分大於2且小於22（含2和22)被認為與該組有顯著差異。受試者1和5的情景記憶缺陷比該組更嚴重（受試者1：即時自由回憶…

SCRT，Z ¼ 22.15；受試者 5 對 SCRT 的辨識延遲，Z ¼ 22.5）。
受試者 10 的情景記憶力較佳（SCRT 的延遲自由回憶；
Z ¼ 2.03），但抑制缺陷明顯較嚴重（幹擾條件）。
Stroop 測試結果為 Z = 22.8）。最後，受試者 13 並沒有表現出明顯的異常。
除了他在自動處理環節中取得高分之外，其他所有成員都表現出色。
PDP 的估計（Z ¼ 3）。
最後進行了分析，以評估這些受試者在呈現次數和比例方面是否具有特定的學習模式。

產生了錯誤。同樣，計算了每位受試者每次表現與AD組之間的Z分數。 Z分數大於2且小於22
（包括)被認為有顯著差異。僅有一處細微差異
觀察到：受試者 1 在間隔擷取過程中有更多項目呈現。
此方法比小組（37 次演示；Z ¼ 2.3)更優。

一般性討論

本研究調查了早期阿茲海默症患者和對照組的表現。
五種不同的學習方法：間隔提取法、無錯誤學習法、消失線索法、兩種試誤法（顯式或隱式）。
記憶力測驗說明）。
本研究的第一和第二個目標是探討以下方面的成效：
每種方法都要進行分析，並且相互比較。在AD組中，

Machine Translated by Google

結果顯示，五種方法均能顯著且相似地促進面孔-姓名關聯的學習，這體現在自由回憶、自由回憶與提示回憶的總分以及識別能力等方面。然而，AD組的表現遜於對照組，且在延遲回憶中未能維持。三種目標方法在即時回想中的具體有效性與先前研究結果一致，這些研究表明每種方法在早期AD患者中均具有潛在療效（Camp et al., 1996b; Clare et al., 2000; Fontaine, 1995; Winter & Hunkin, 1999）。試誤法同樣有效這項發現出乎意料，但與近期研究結果相符（Haslam et al., 2006; Metzler-Baddeley & Snowden, 2005; Ruis & Kessels, 2005），這些研究顯示AD患者在無錯誤學習和試誤學習條件下均能取得學習成果。我們AD組的研究結果也與Hochhalter等人（2005)的研究結果一致。這些作者比較了間隔提取法和不同類型的練習計劃，發現兩種方法之間沒有優劣之分。

至於對照組參與者的結果，我們觀察到，整體而言，他們使用五種學習方法都獲得了相似的結果。這些結果與先前的研究（Baddeley & Wilson, 1994; Kessels & de Haan, 2003)並不一致。在Kessels和de Haan（2003)以及Baddeley和Wilson（1994)的研究中，無錯學習優於試誤法。而Fontaine（1995)的研究結果表明，消失線索法和試誤法同樣有效。然而，如果我們使用更多刺激物，可能會得到不同的結果。這個假設可以作為一項更廣泛的研究的一部分，該研究旨在探討錯誤在健康老年人新學習中的作用。

本研究的第三個目標是探討錯誤產生是否是促進早期阿茲海默症患者新學習的重要因素。我們觀察到所有方法都會導致錯誤產生，但試誤法在學習階段產生的錯誤數量是目標方法的兩倍。因此，目標方法並非完全無錯。整體而言，錯誤產生與自由回憶的表現以及自由回憶和提示回憶的總分之間沒有顯著相關性。

個案研究分析與團體結果一致，顯示表現最佳的AD患者犯的錯誤並不比其他患者少。這些結果引發了關於錯誤在促進該群體學習中所起作用的疑問。或許，錯誤產生的限制並非解釋AD患者能夠透過這些方法學習的主要因素。

Hochhalter 等人 (2005) 也提出了同樣的結論。
他們對四名患者進行的研究表明，間隔提取法並沒有減少訓練過程中的錯誤產生，實際上反而是導致錯誤最多的條件之一。此外，所有學習條件，如間隔提取法、集中重複法和擴展複述法，在學習新的語言任務方面都產生了相同的結果。至於

Machine Translated by Google

Haslam及其同事（2006)的研究表明，當參與者試圖回憶特定細節時，無錯學習往往比試誤學習更具優勢；例如，與熟悉程度相比，無錯學習能更好地回憶起人名。或許，限制錯誤產生的方法僅對某些類型的材料有效，這一假設需要在未來的研究中透過增加參與者人數來驗證。

除了學習過程中錯誤的作用外，本研究也探討了內隱記憶指導對學習方法有效性的影響。我們觀察到，無論採用內隱或外顯的指導方式，阿茲海默症（AD)患者都能達到相同的學習效果。此外，整體而言，情境記憶較好的參與者（即那些較傾向於利用殘存外顯記憶能力的參與者)往往能從不同的學習方法中獲益更多。然而，個案研究分析顯示，關於殘存情景記憶能力的結果並不十分明確：四位表現最佳的參與者中有兩位的情景記憶缺陷比其他參與者更為嚴重。因此，我們的研究結果引發了關於優化內隱（自動)記憶提取對於提升AD患者學習效果的重要性的思考。為了闡明我們的結果，使用靈敏的提取測量方法（例如過程分離程序 (PDP))來測量內隱記憶的貢獻將很有意義（Adam、Van der Linden、Collette、Lemauvais 和 Salmon，2005；Jacoby，1991）。此程序基於以下假設：情景記憶的提取受到顯性（受控)過程和內隱（自動)過程的影響（Jacoby，1991）。基於此，Jacoby（1991)發展了一種測量方法，用於區分受控過程和自動過程對受試者在單一記憶任務中表現的貢獻，即過程分離程序 (PDP)。程序包含兩種條件：一種條件下，受控製程和自動製程協同作用，以相同的方式影響表現；另一種條件下，受控製程和自動製程產生相反的影響。然後，可以使用簡單的方程式來確定每種過程的貢獻。與經典的記憶測試相比，PDP 更適合區分內隱（自動)和外顯（控制)過程，它可以幫助確定用不同方法學習的刺激主要是透過控制過程還是自動過程來獲取，以及學習方法在這方面是否存在差異（參見 Anderson & Craik，2006 年，以及 Kessels、Boekhorst 和 Postma，2005 年，了解 DP 在無人類的錯誤中類似健康）。

因此，總體而言，我們的結果表明，無論錯誤數量多少以及學習過程中優化的檢索類型如何，AD患者都能學習新資訊。這意味著其他優化因素可能對促進該族群的新學習至關重要，並且可能適用於所有方法。五種方法所採用的程序的一個共同面向是…

Machine Translated by Google

本研究採用的方法之一是要求參與者在每次試驗中都給予答案。學習過程並非被動的，例如閱讀或重複實驗者所提供的答案。參與者在學習階段的這種主動性與自我生成反應效應具有相似的特徵。自我生成反應效應指的是，受試者自己產生的答案比實驗者所提供的答案更容易被記住（Slamecka & Graf, 1978）。它不僅指“邊做邊學”，也指參與者在學習過程中的積極參與（Slamecka & Graf, 1978）。在註意力缺陷障礙（AD)領域，這一現像已在單字清單學習中得到驗證，結果表明，當參與者自行產生答案時，他們的表現往往更好（Barrett, Crucian, Schwartz, & Heilman, 2000; Dick, Kean, & Sands, 1989）。生成效應可以解釋為，生成答案的行為本身就是對刺激的回憶，從而強化了通往該刺激的「路徑」（Slamecka & Graf，1978）。這種現象與提取效應有共同之處，提取效應指的是，與多次編碼相比，透過連續提取資訊進行的訓練具有更佳的長期效果（Bjork，1988）。項目的提取，如同其生成一樣，可以強化通往其記憶痕跡的「路徑」。

由於這條「路徑」被多次使用，資訊變得越來越容易獲取，每次提取都會提供新的編碼（Baddeley，1994；Bird，2001）。對於阿茲海默症患者而言，新學習的關鍵可能在於產生或提取答案這一行為本身。事實上，我們的案例研究表明，間隔提取法是大多數參與者獲得與對照組相當結果的方法。在正常受試者中，間隔提取法的有效性部分歸因於提取效應（Landauer & Bjork，1978）。據我們所知，萃取效應在優化阿茲海默症患者新學習中的作用尚未研究，未來可以結合生成效應，對此進行更深入的探討。

儘管如此，鑑於本研究的受試者數量相對較少，對這些結果的解釋必須謹慎。增加患者數量或增加學習次數可能會觀察到不同的回憶結果。更多的學習次數也可能增強長期記憶維持。就我們的實驗流程而言，每次只學習一個聯想，而不是在同一次學習中學習所有刺激物，可能會減少清單內部的干擾，從而增強學習效果。最後，控制項目呈現次數（確保每種方法呈現的項目次數相同)可能會產生不同的結果。

總之，本研究表明，這五種方法對面孔-姓名學習均有效。錯誤產生和內隱記憶並未顯著增強學習效果，這提示其他因素，例如自我生成的反應或提取效應，可能更有利於阿茲海默症患者的學習。從臨床角度來看，我們無法推薦任何一種方法優於其他方法。

Machine Translated by Google

雖然其他方法也存在類似問題，但我們的結果證實了Camp（1989)關於選擇有限資訊量的建議，因為我們的AD患者平均每次學習僅掌握一到兩個關聯。此外，一次學習不足以實現長期記憶，需要進行多次試驗以確保這些方法的臨床相關性。一般來說，情景記憶較好或抑制能力較弱的AD患者似乎能從不同的方法中獲益更多，但表現最佳者的認知特徵仍需在未來的研究中加以闡明。最後，儘管這些方法已被應用於一些潛在的相關任務，但人們對其在改善日常生活自主性方面的真正潛力關注甚少。這是未來臨床研究的一個重要方面，應在後續研究中加以探索。

參考

Adam, S., Van der Linden, M., Collette, F., Lemauvais, L., & Salmon, E. (2005). 進一步探討早期阿茲海默症中受控和自動記憶過程。
神經心理學，19，420-427。

Adam, S., Van der Linden, M., Juillerat, AC, & Salmon, E. (2000). 日間護理中心輕度至中度阿茲海默症患者日常生活活動的認知管理：病例報告。神經心理康復，10，485–509。

美國精神醫學會（1994）。精神疾病診斷與統計手冊。
DSM-IV 指令。華盛頓特區：美國精神病學會。

Amieva, H., Lafont, S., Auriacombe, S., Rainville, C., Orgogozo, JM, Dartigues, JF, & Fabrigoule, C. (1998). 連線測試中錯誤類型的分析顯示阿茲海默症型失智症有抑制缺陷。臨床實驗神經心理學雜誌，20，280–285。

Amieva, H., Lafont, S., Rouch-Leroyer, I., Rainville, C., Dartigues, J.-F., Orgogozo, J.-M., & Fabrigoule, C. (2004). 透過 Stroop 測試中的干擾效應和轉換障礙證明阿茲海默症患者的抑制缺陷。臨床神經心理學檔案，19，791–803。

Anderson, ND 與 Craik, FIM (2006)。無錯誤學習的記憶機制。
神經心理學，44，2806–2813。

Baddeley, AD (1992). 內隱記憶與無錯學習：認知理論與神經心理復健之間的連結？載於 LR Squire 和 N. Butters (編), 記憶的神經心理學 (第 309-314 頁)。紐約：吉爾福德出版社。

巴德利，公元 (1994)。 La me´moire humaine: The´orie et pratique [人類記憶：理論與實踐]。格勒諾布爾：格勒諾布爾大學出版社。

Baddeley, AD 與 Wilson, BA (1994)。當內隱學習失敗時：失憶症和
錯誤消除問題。神經心理學，32，53-68。

Barrett, AM, Crucian, GP, Schwartz, RL, & Heilman, KM (2000). 測試失智症患者對自身生成項目的記憶：方法很重要。神經病學，54，1258–1264。

Benton, AL, Hamsher, K., Varney, NR, & Spreen, O. (1983). 神經心理學貢獻
邏輯評估。牛津：牛津大學出版社。

Machine Translated by Google

Bird, M. (2001). 失智症患者的行為困難和適應性行為的提示回憶 ：實驗和臨床證據 。神經心理康復 ，11 ，357-375。

Bjork, RA (1988). 檢索練習與知識的維持 。載於 MM Gruneberg 、P. Morris 和 R. Sykes (編) ，《記憶的實踐面》（第 2 卷 ，第 396-401 頁） 。倫敦：學術出版社。

Bourgeois, MS, Camp, C., Rose, M., White, B., Malone, M., Carr, J., & Rovine, M. (2003). 比較提升失智症患者使用外部輔助工具的訓練策略。
《溝通障礙雜誌》 ，36 ，361-378。

Buschke, H., Kuslansky, G., Katz, M., Stewart, W. F, Sliwinski, MJ, Eckholdt, HM, & Lipton, RB (1999). 使用記憶障礙篩檢進行失智症篩檢 。神經病學 ，52 ，231–238。

Calisis, F. 、Wyns, C. 、Van der Linden, M. 與 Coyette, F. (1994)。 Proce´dure de rappel libre/indice´ de Grober et Buschke: Manuel d utilization etnormes pre´liminaires[Grober 和 Buschke 免費/提示召回程序 ：使用手冊和初步規範] 。比利時列日大學：心理學與教育科學學院。

Camp, CJ (1989) 。促進阿茲海默症患者的新學習 。載於 GC Gilmore, PJ Whitehouse 等（編） ，記憶 、老化與失智症 ：理論 、評估與治療（第 212-225 頁） 。紐約 ：Springer Publishing Co, Inc.

Camp, JC, Foss, JW, O Hanlon, AM, & Stevens, AB (1996a). 記憶幹預患有癡呆症的人 。應用認知心理學 ，10 ，193-210。

Camp, JC, Foss, JW, Stevens, AB, & O Hanlon, AM (1996b). 改善阿茲海默症患者的前瞻性記憶任務表現 。載於 M. Brandimonte, GO Einstein, & M. McDaniel (編), 前瞻性記憶 ：理論與應用 (第 351–367 頁)。 Mahwah, NJ: Erlbaum。

Camp, CJ, Foss, JW, Stevens, AB, Reichard, CC, McKitrick, LA, & O Hanlon, AM （1993） 。正常老年人和失智症老年人的記憶訓練 ：EIEIO 模型。
實驗老化研究 ，19 ，277-290。

Camp, CJ 與 McKitrick, LA (1992) 。阿茲海默症型失智症族群的記憶介入 ：方法論和理論問題 。載於 RL West 和 JD Sinnott (編) ，日常記憶與老化 ：當前研究與方法論（第 155-172 頁） 。
紐約 ：Spring-Verlag New York。

Camp, CJ 與 Stevens, AB (1990) 。間隔提取 ：一種針對阿茲海默症型失智症的記憶介入 。臨床老年學家 ，10 ，58-61。

Cherry, K., & Simmons-D Gerolamo, SS (1999). 目標物定向任務對可能患有阿茲海默症的老年人回憶的影響 。臨床老年學家 ，20 ，39-63。

Cherry, KE, Simmons, SS, & Camp, CJS (1999). 間隔提取增強可能患有阿茲海默症的老年人的記憶力 。臨床老年心理學雜誌 ，5 ，159-175。

Clare, L., Wilson, BA, Breen, K., & Hodges, J. (1999). 無錯誤學習臉孔-姓名早期阿茲海默症的相關因素。 Neurocase ，5 ，37-46。

Clare, L., Wilson, BA, Carter, G., Breen, K., Gosses, A., & Hodges, J. (2000). 幹預阿茲海默症的日常記憶問題 ：一種無錯誤學習方法。
臨床與實驗神經心理學雜誌 ，22 ，132-146。

Clare, L., Wilson, BA, Carter, G., Hodges, JR, & Adams, M. (2001). 阿茲海默症早期失智症患者認知復健介入後治療效果的長期維持 ：個案研究 。神經心理康復 ，11 ，
477–494。

Collette, F. 、Van der Linden, M. 、Juillerat, A.-C. 與 Meulemans, T. (2003) 。認知神經心理學方面 。載於 R. Mulligan 、M. Van der Linden 和 A.-C. Juillerat (編) ，

Machine Translated by Google

早期阿茲海默症的臨床管理（第35-73頁）。新澤西州馬瓦：勞倫斯·埃爾鮑姆出版社。

Collette, F., Van der Linden, M., & Salmon, E. (1999). 阿茲海默症中的執行功能障礙。 Cortex, 35, 57–72。

Crawford, JR 與 Howell, DC (1998)。將個人的測驗分數與常模進行比較
源自小樣本。臨床神經心理學家，12，482-486。

Deweer, B.、Ergis, AM、Fossati, P.、Pillon, B.、Boller, F.、Agid, Y. 與 Dubois, B. (1994)。
阿茲海默症中的顯性記憶、程序性學習和詞彙啟動。皮層，30，113-126。

Dick, MB, Kean, M.-L., & Sands, S. (1989). 阿茲海默症型失智症患者對內部生成字詞的記憶：編碼與語意記憶的崩潰。腦與認知，9，88-108。

Folstein, MF, Folstein, SE, & McHugh, PR (1975). 簡易精神狀態檢查：一種臨床醫生評估患者認知狀態的實用方法。精神病學研究雜誌，12，189–198。

方丹，F. (1995)。 Utilization de la me´thode d apprentissage par estompage aupre`s de sujets avec des Troubles mne´siques Progressifs [應用於患有進行性記憶障礙的受試者的消失線索學習方法]。未出版的博士論文，蒙特利爾大學，蒙特利爾。

Glisky, EL, & Schacter, DL (1987). 器質性失憶症患者特定領域知識的習得：電腦相關工作的訓練。神經心理學，25，893–906。

Glisky, EL, & Schacter, DL (1988). 器質性記憶障礙患者的領域特定知識的習得。學習障礙雜誌，21，333–339。

Glisky, EL, Schacter, DL, & Tulving, E. (1986). 記憶障礙患者電腦相關詞彙的學習與維持：消失線索法。臨床與實驗神經心理學雜誌，8，292–312。

戈爾登，JC (1978)。斯特魯普顏色和單字測試。伊利諾州芝加哥：Stoelting Co.

Graf, P., & Schacter, DL (1985). 正常人與失憶症患者對新聯想的內隱記憶與外顯記憶。實驗心理學雜誌：學習、記憶和認知，11，501–518。

Grober, E., & Buschke, H. (1987). 失智症的真實記憶缺陷。發展神經心理學，3，1336。

Haslam, C., Gilroy, D., Black, S., & Beesley, T. (2006). 無錯學習在支持失智症患者對高低層次知識的記憶方面有多成功？神經心理康復，16，505–536。

Hayman, CAG, Macdonald, CA, & Tulving, E. (1993). 重複與聯想幹擾在失憶症患者新語意學習中的作用：一個案例實驗。認知神經科學雜誌，5，375–389。

Herbillon, J. 與 Germain, J. (1996)。 Dictionnaire des noms de famille en Belgique romane et dans les re´gions limitrophes (Flandre, France du Nord, Luxembourg) [羅馬比利時及週邊地區（佛蘭德斯、法國北部和盧森堡)的姓氏詞典]。布魯塞爾：Cre´dit Communale。

Hochhalter, AK, Bakke, BL, Holub, RJ, & Overmier, JB (2004). 調整間隔提取訓練：有效性的演示和初步測試。臨床老年學家，27，159–168。

Hochhalter, AK, Overmier, JB, Gasper, SM, Bakke, BL, & Holub, RJ (2005). 間隔提取與其他失智症患者練習計畫的比較。
實驗老化研究，31，101-118。

Hodges, JR (2000). 失智症中的記憶。載於 E. Tulving 與 FIM Craik (編), 《牛津記憶手冊》（第 441–459 頁）。紐約：牛津大學出版社。
按。

Machine Translated by Google

Hodges, JR, & Patterson, K. (1995). 阿茲海默症早期語意記憶是否持續受損？神經解剖學和診斷意義。
Neuropsycho-logia, 33, 441–459。

Hunkin, NM, & Parkin, AJ (1995). 消失線索法：評估其在記憶障礙患者教學中的有效性。 Neuropsychologia, 33, 1255–1279。

魁北克統計研究所（2002 年）。 Les 1000 primes noms de famille par ordre alpha-be´tique, Que´bec
[按字母順序排列的前 1000 個姓氏，魁北克省]。卷。 2002 年，請見 http://www.stat.gouv.qc.ca/
donstat/societe/demographie/struc_poplt/noms_famille_ alpha.htm。魁北克統計研究所。

Jacoby, LL (1991). 過程分離架構：將記憶的自動使用與有意使用區分開來。記憶與語言雜誌，30，513–541。

Joanette, Y.、Ska, B.、Poissant, A.、Belleville, S.、Lecours, AR 與 Peretz, I. (1995)。
Protocole d e´valuation optimizatione Neuropsychologique (PENO) [最佳神經心理評估協議 (PONE)]。加拿大蒙特利爾大學研究
所健康與生活研究中心：蒙特利爾大學。

Jones, RSP 與 Eayrs, CB (1992)。在教導學習障礙人士時使用無錯學習程序：一項批判性回顧。 《精神障礙研究》，
5，205–212。
Kessels, RP 與 de Haan, EH (2003)。老年人的記憶策略：比較
無錯學習和有錯學習。老年與衰老，32，529–533。
Kessels, RP, Boekhorst, ST, & Postma, A. (2005). 內隱記憶與外顯記憶對無錯誤學習效果的貢獻：年輕人與老年
人的比較。
國際神經心理學會雜誌，11，144-151。
Landauer, TK, & Bjork, RA (1978). 最佳複述模式與名稱學習。載於 MM Gruneberg, PE Morris, & RN Sykes (編),
記憶的實用面向 (第 625–632 頁)。倫敦：學術出版社。

Lekeu, F.、Chicherio, C.、Van der Linden, M. 與 Slamon, E. (2000)。獎項負責 des diffi-culte´s de me´moire
future dans la maladie d Alzheimer par la me´thode de re´cupe´ration espace´e [使用間隔檢索方法對阿
茲海默症進行前瞻性記憶幹預]。阿茲海默症，3，17-20。

Mattis, S. (1976). 老年病患器質性精神症候群的精神狀態檢查。
L. Bellak 與 TB Karasu（編），老年精神醫學（第 77-121 頁）。紐約：Grune and Stratton 出版社。

McKhann, G.、Drachman, D.、Folstein, M.、Katzman, R.、Price, D. 與 Stadlan, EM (1984)。
阿茲海默症臨床診斷：美國國立神經疾病與中風研究所-阿茲海默症及相關疾病協會工作小組在衛生與公眾服務
部阿茲海默症工作小組指導下撰寫的報告。神經病學，34，939-944。

McKitrick, LA 與 Camp, CJ (1993)。重新學習事物的名稱：由照顧者實施的間隔檢索介入。臨床老年學家，14，
60-62。
McKitrick, LA, Camp, CJ, & Black, FW (1992). 阿茲海默症中的前瞻性記憶介入。老年學雜誌：心理科學，47，337–
343。
Metzler-Baddeley, C., & Snowden, JS (2005). 簡報：無錯學習與有錯學習作為阿茲海默症記憶復健方法。臨床與
實驗神經心理學雜誌，27，1070–1079。

Perry, RJ 與 Hodges, JR (2000)。疑似（非常輕微的）阿茲海默症患者的命運：個別受試者衰退的縱向概況。癡呆和
老年認知障礙，11，342–349。

Riddoch, MJ 與 Humphreys, GW (1993)。伯明罕物體辨識電池 (BORB)。
英國霍夫：勞倫斯厄爾鮑姆聯合有限公司

Machine Translated by Google

Ruis, C., & Kessels, RP (2005). 無錯誤且有錯誤的臉孔-姓名聯想學習對中度至重度失智症的影響。老年臨床與實驗研究，17，514–517。

Schacter, DL (1995). 內隱記憶：認知神經科學的新前沿。載於 MS Gazzaniga (編), 認知神經科學 (第 815–824 頁)。劍橋，麻薩諸塞州：麻省理工學院出版社。

Slamecka, NJ 與 Graf, P. (1978)。世代效應：對一種現象的描述。實驗心理學雜誌：人類學習與記憶，4，592-604。

Spreen, O., & Strauss, E. (1998). 神經心理測驗彙編。紐約：牛津大學出版社大學出版社。

Tulving, E., Hayman, GE, & Macdonald, CA (1991). 失憶症中的持久知覺啟動與語意學習。實驗心理學雜誌：學習、記憶和認知，17，595–617。

Van der Linden, M., & Coyette, F. (1995). 失憶症患者詞彙加工知識的習得：對理論與復健的啟示。載於 R. Campbell & M. Conway (編), 《破碎的記憶》（第 55–76 頁）。英國牛津：布萊克威爾出版社。

Warrington, E. (1984). 辨識記憶測驗。英國溫莎：NFER-Nelson。

Wechsler, D. (1997a). 韋氏成人智力量表-第三版（WAIS-III）。紐約：心理學公司。

韋克斯勒，D.（1997b）。韋克斯勒記憶量表－第三版（III）。紐約：心理出版社。公司。

Willems, S., Adam, S., & Van der Linden, M. (2002). 正常單純曝光效應阿茲海默症患者的認知能力受損。 Cortex，38，77-86。

Wilson, BA 與 Evans, JJ (1996)。記憶障礙患者復原中的無錯誤學習。 《頭部創傷復健雜誌》，11，54-64。

Winter, J., & Hunkin, N. (1999). 阿茲海默症患者的再學習。國際期刊老年精神病學，14，983-990。

稿件於2006年6月收到
2007年9月收到修改稿

Machine Translated by Google

Copyright of Neuropsychological Rehabilitation is the property of Psychology Press (UK) and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.